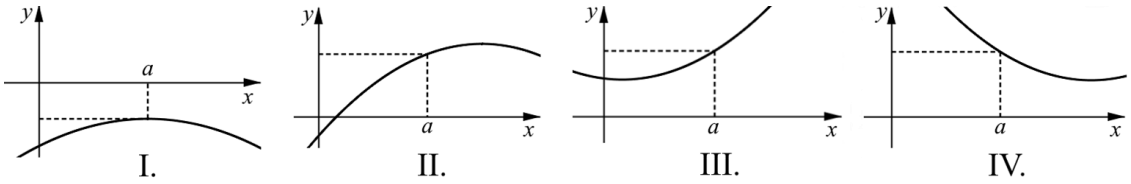
4. Adott a valós számok halmazán értelmezett másodfokú f függvény. Ismert, hogy egy adott $a \in \mathbf{R}$ helyen $f(a) > 0$, $f'(a) > 0$ és $f''(a) > 0$ mindegyike teljesül.

a) Az alábbi ábrákon négy másodfokú függvény grafikonja látható. Ezek alapján töltse ki a táblázat üres mezőit aszerint, hogy a megfelelő kijelentés *igaz* vagy *hamis*, majd döntse el, hogy a négy grafikon közül melyik lehet az f függvényé!
(Válaszait itt nem kell indokolnia.)



I. II. III. IV.

függvény-grafikon	az a helyen a függvényérték pozitív	az a helyen az első derivált értéke pozitív	az a helyen a második derivált értéke pozitív
I.		*hamis*	
II.			
III.			
IV.			

Az f függvény grafikonja a(z) …… grafikon lehet.

b) A másodfokú g függvény értékét az $x \in \mathbf{R}$ helyen a $g(x) = px^2 + qx + r$ összefüggés adja meg (p, q, $r \in \mathbf{R}$, $p \neq 0$). Határozza meg p, q és r értékét úgy, hogy $g(1) = 1$, $g'(1) = 2$ és $g''(1) = 4$ teljesüljön!

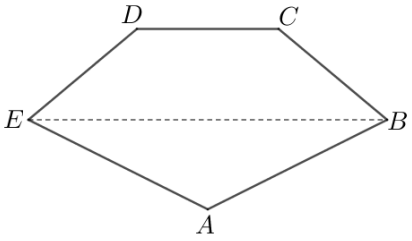
c) Számítsa ki $\int_{-3}^{2} \left(\frac{1}{2}x^2 - 2x + 1 \right) dx$ értékét!

a)	6 pont	
b)	6 pont	
c)	3 pont	
Ö.:	15 pont	

II.

Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

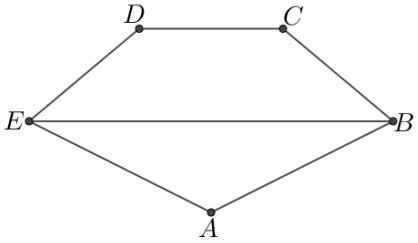
5. Az $ABCDE$ konvex ötszögben $AB = AE = 20$ cm és $BC = CD = DE$. A $BCDE$ négyszög egy húrtrapéz, amelynek a B-nél fekvő belső szöge 40°-os. Az A csúcs és az EB átló távolsága 10 cm.



a) Mekkorák az ötszög (belső) szögei?

b) Mekkora az ötszög területe?

c) Hányféleképpen járható be az ábrán látható $ABCDE$ ötpontú gráf, ha mindegyik élén pontosan egyszer kell végighaladnunk?
(A bejárás kezdőpontja a gráf egyik csúcsa; egy csúcsba érkezve csak olyan élen haladhatunk tovább, amely szintén az adott csúcsból indul.)



a)	4 pont	
b)	8 pont	
c)	4 pont	
Ö.:	16 pont	